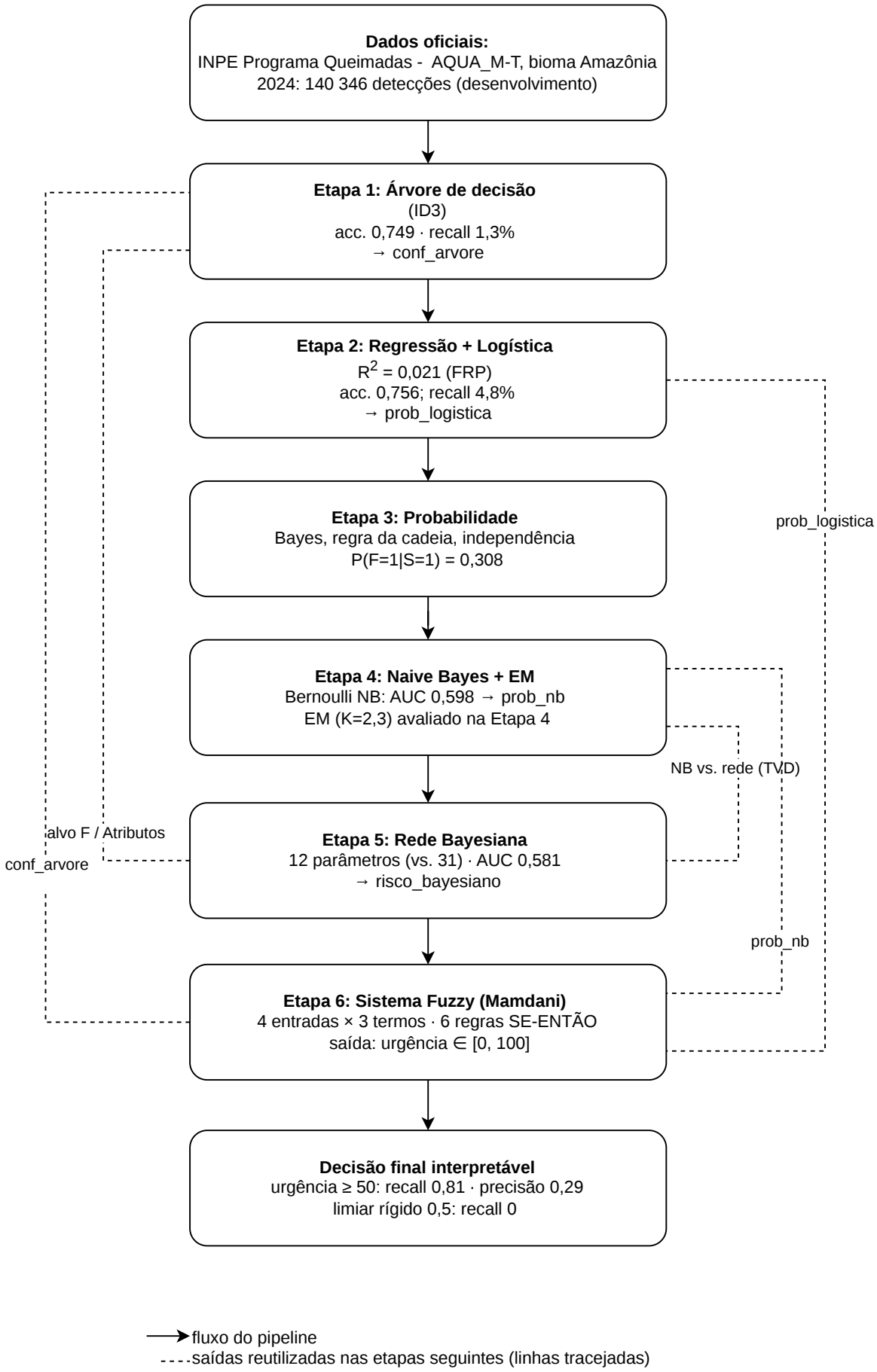
Dados oficiais:
INPE Programa Queimadas - AQUA_M-T, bioma Amazônia
2024: 140 346 detecções (desenvolvimento)
Etapa 1: Árvore de decisão
(ID3)
acc. 0,749 · recall 1,3%
→ conf_arvore
Etapa 2: Regressão + Logística
R^2 = 0,021 (FRP)
acc. 0,756; recall 4,8%
→ prob_logistica
Etapa 3: Probabilidade
Bayes, regra da cadeia, independência
P(F=1|S=1) = 0,308
Etapa 4: Naive Bayes + EM
Bernoulli NB: AUC 0,598 → prob_nb
EM (K=2,3) avaliado na Etapa 4
Etapa 5: Rede Bayesiana
12 parâmetros (vs. 31) · AUC 0,581
→ risco_bayesiano
Etapa 6: Sistema Fuzzy (Mamdani)
4 entradas × 3 termos · 6 regras SE-ENTÃO
saída: urgência ∈ [0, 100]
Decisão final interpretável
urgência ≥ 50: recall 0,81 · precisão 0,29
limiar rígido 0,5: recall 0
prob_logistica
NB vs. rede (TVD)
alvo F / Atributos
conf_arvore
prob_nb
fluxo do pipeline
saídas reutilizadas nas etapas seguintes (linhas tracejadas)